(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 223026867 U
(45)授权公告日 2025.06.27

(21)申请号 202422246325.X

(22)申请日 2024.09.13

(73)专利权人 河北碧源水务工程设备有限公司
地址 072550 河北省保定市徐水区长城北大街6109-1号

(72)发明人 李春和 李彦超

(74)专利代理机构 北京科琳知识产权代理事务所(普通合伙) 16120
专利代理师 王雨阳

(51)Int.Cl.
B01D 29/96(2006.01)
B01D 35/30(2006.01)
B01D 29/03(2006.01)
A01G 25/02(2006.01)

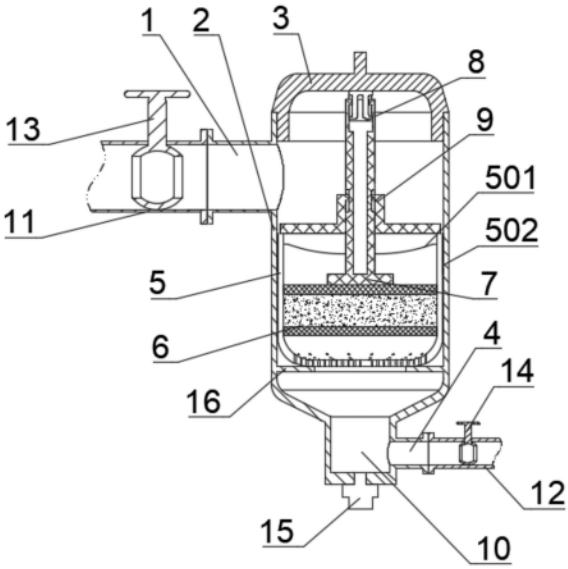
权利要求书1页 说明书4页 附图4页

(54)实用新型名称

一种滴灌过滤器

(57)摘要

本实用新型涉及一种滴灌过滤器,包括进水口、罐体、罐盖、出水口,进水口和出水口分别与罐体内腔相连通,罐盖可拆卸安装在罐体的顶口上,罐体内腔底部设有挡环,挡环上设有提拉篮,提拉篮内设有过滤层,过滤层上端面设有活动杆,活动杆滑动连接导向筒,导向筒顶端一体连接在罐盖内壁中间位置,提拉篮的上端面设有压板,压板与活动杆滑动卡接,压板开设有透水孔。这种既能有效过滤现有地表水中富含泥沙杂质,且易更换,成本低。



CN 223026867 U

1.一种滴灌过滤器,其特征在于:包括进水口(1)、罐体(2)、罐盖(3)、出水口(4),所述进水口(1)和出水口(4)分别与所述罐体(2)内腔相连通,所述罐盖(3)可拆卸安装在所述罐体(2)的顶口上,所述罐体(2)内腔底部设有挡环(16),所述挡环(16)上设有提拉篮(5),所述提拉篮(5)内设有过滤层(6),所述过滤层(6)上端面设有活动杆(7),所述活动杆(7)滑动连接导向筒(8),所述导向筒(8)顶端一体连接在所述罐盖(3)内壁中间位置,所述提拉篮(5)的上端面设有压板(9),所述压板(9)与活动杆(7)滑动卡接,所述压板(9)开设有透水孔。

2.根据权利要求1所述滴灌过滤器,其特征在于:所述导向筒(8)上端侧壁上设有腰形孔(801),所述腰形孔(801)均匀分布四处,所述活动杆(7)上端设有卡脚(701),所述卡脚(701)对应安装在所述腰形孔(801)内,所述活动杆(7)上部分为中空结构。

3.根据权利要求1所述滴灌过滤器,其特征在于:所述活动杆(7)中间位置设有方孔(702),所述方孔(702)有四个,均匀分布在所述活动杆(7)的侧壁上,所述压板(9)上端设有卡扣(901),所述卡扣(901)安装在对应的所述方孔(702)内,所述压板(9)中间为中空且翼边为轮辐式结构,所述活动杆(7)穿过所述压板(9)中。

4.根据权利要求1所述滴灌过滤器,其特征在于:所述进水口(1)位于所述罐体(2)的上端,所述进水口(1)高于在所述压板(9)的上端面。

5.根据权利要求1所述滴灌过滤器,其特征在于:所述过滤层(6)中间为石英砂滤料,上下端面设有滤网。

6.根据权利要求1所述滴灌过滤器,其特征在于:所述提拉篮(5)底端设有过滤孔,上端设有提手(501),所述提拉篮(5)外圈上半部分设有橡胶圈(502),所述橡胶圈(502)与所述提拉篮(5)端面平齐,并粘结为一体,所述提拉篮(5)为不锈钢薄壁管材。

7.根据权利要求1所述滴灌过滤器,其特征在于:所述进水口(1)通过法兰盘连接进水管(11),所述出水口(4)通过法兰盘连接出水管(12)。

8.根据权利要求1所述滴灌过滤器,其特征在于:所述罐体(2)底端设有排污口(10),所述排污口(10)上固定安装有排污阀门(15),所述排污口(10)与所述罐体(2)内腔相连通。

9.根据权利要求1所述滴灌过滤器,其特征在于:所述罐体(2)与所述罐盖(3)螺纹连接,所述罐体(2)与所述罐盖(3)之间设有密封垫。

一种滴灌过滤器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及农业灌溉过滤设备技术领域,尤其涉及一种滴灌过滤器。

背景技术

[0002] 滴灌是目前大棚节水灌溉的常用方法,简单的滴灌不仅投资少,且省水、节肥,减少棚内因湿度过大引起的各种病虫害。滴灌设施主要有干口、支口、毛细口、滴头等组成,能够直接把植物需要的水、肥、气、热滴灌到植物根系,使作物根系发达。这种灌溉方法灌水均匀、不让疏松不板结,通气性好。滴灌不但省水、省工,而且能够提高蔬菜生产产量和品质。但大棚滴口多是直接采用地表水进行滴灌,地表水含有大量的泥沙和有机物质,易引起滴头堵塞,严重时会使整个系统无法正常工作,甚至报废。滴灌对水质要求较严,一般均应经过过滤。然而,大棚面积一般都不是很大,农户不会投入大量的资金购置大型的过滤设备,所以在使用滴头时要频繁更换,导致成本浪费。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种滴灌过滤器,克服了上述现有技术之不足,有效过滤现有地表水中的泥沙杂质,易更换,且成本低。

[0004] 本实用新型采用如下技术方案:一种滴灌过滤器,包括进水口、罐体、罐盖、出水口,所述进水口和出水口分别与所述罐体内腔相连通,所述罐盖可拆卸安装在所述罐体的顶口上,所述罐体内设有挡环,所述挡环上端设有提拉篮,所述提拉篮内设有过滤层,所述过滤层上端面设有活动杆,所述活动杆滑动卡接导向筒,所述导向筒顶端一体连接在所述罐盖内壁中间位置,所述提拉篮的上端面设有压板,所述压板与活动杆滑动卡接连接,所述压板开设有透水孔,使水直接流入提拉篮中。

[0005] 优选地,所述导向筒上端侧壁上设有腰形孔,所述腰形孔均匀分布四处,所述活动杆上端设有卡脚,所述卡脚对应安装在所述腰形孔内,所述活动杆上部分为中空结构。

[0006] 优选地,所述活动杆中间位置设有方孔,所述方孔有四个,均匀分布在所述活动杆的侧壁上,所述压板上端设有卡扣,所述卡扣安装在对应的所述方孔内,所述压板中间为中空且翼边为轮辐式结构,所述活动杆穿过压板中。

[0007] 优选地,所述进水口位于罐体的上端,所述进水口高于在所述压板的上端面。

[0008] 优选地,所述过滤层中间为石英砂滤料,上下端面设有滤网,防止中间滤料漂浮。

[0009] 优选地,所述提拉篮底端设有过滤孔,上端设有提手,所述提拉篮外圈上半部分设有橡胶圈,所述橡胶圈与所述提拉篮端面平齐,并粘结为一体,所述提拉篮为不锈钢薄壁管材。

[0010] 优选地,所述进水口通过法兰盘连接进水管,所述出水口通过法兰盘连接出水管。

[0011] 优选地,所述罐体底端设有排污口,所述排污口上固定安装有排污阀门,所述排污口与罐体内腔相连通,清洗罐体的污水可以从排污口中排出。

[0012] 优选地,所述罐体与所述罐盖螺纹连接,所述罐体与所述罐盖之间设有密封垫。

[0013] 与现有技术相比,本实用新型的有益技术效果:本实用新型滴灌过滤器,通过将过滤层放置在提拉篮中,上面用活动杆固定,提拉篮上端由压板固定,但固定板和活动杆连接处都设有活动空间,在水压的作用下,提拉篮与过滤层会产生小浮动,可以加速水流的过滤。如过滤层杂质过多,滴灌处流水减缓,将罐盖旋开,取出提拉篮,将过滤层更换,并将罐体内部清洗,污水由排污口处排出,这种操作方便,成本低廉,适合大棚农户选用。

附图说明

[0014] 下面结合附图说明对本实用新型作进一步说明。

[0015] 图1为本实用新型滴灌过滤器主视剖视示意图;

[0016] 图2为本实用新型滴灌过滤器主视局部剖视结构示意图;

[0017] 图3为本实用新型滴灌过滤器压板、活动杆和导向筒安装结构示意图;

[0018] 图4为本实用新型滴灌过滤器中活动杆和导向筒安装结构示意图。

[0019] 附图标记说明:1、进水口;2、罐体;3、罐盖;4、出水口;5、提拉篮;501、提手;502、橡胶圈;6、过滤层;7、活动杆;701、卡脚;702、方孔;8、导向筒;801、腰形孔;9、压板;901、卡扣;10、排污口;11、进水管;12、出水管;13、进水阀门;14、出水阀门;15、排污阀门;16、挡环。

具体实施方式

[0020] 本实用新型的核心是提供一种滴灌过滤器,有效过滤现有地表水中的泥沙杂质,易更换,且成本低。

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚完整的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0023] 参考附图,图1为本实用新型滴灌过滤器主视剖视示意图;图2为本实用新型滴灌过滤器主视局部剖视结构示意图;图3为本实用新型滴灌过滤器压板、活动杆和导向筒安装结构示意图;图4为本实用新型滴灌过滤器中活动杆和导向筒安装结构示意图。

[0024] 在一具体实施方式中,如图1～4所示,一种滴灌过滤器,包括进水口1、罐体2、罐盖3、出水口4,排污口10;进水口1、出水口4、排污口10与罐体2内腔相连通。罐盖3与罐体2螺纹连接,且中间有密封圈垫密封。

[0025] 在一具体实施方式中,如图1～4所示,进水口1法兰连接进水管11,进水管11上固定安装有进水阀门15,出水口1法兰连接出水管12。出水管12上固定安装有出水阀门16。罐体2底端设有排污口10,排污口10上固定安装有排污阀门15,排污口10与罐体2内腔相连通。上固定安装有进水阀门15,更换滤层时,将进水阀门15和出水阀门16关掉,进行更换。罐体底端设有排污口,排污口10上固定安装有排污阀门15,罐体内壁残留污垢,关闭出水阀门,打开进水阀门和排污阀门,将罐体清洗,污垢由排污口排出。

[0026] 在一具体实施方式中,如图1～4所示,罐体2内设有提拉篮5,提拉篮5底端设有过滤孔,上端设有提手501,上端提手501方便用户更换过滤层6时取出,下端设有过滤孔,过滤后的水流入出水口4中,进行滴灌。提拉篮5内设有过滤层6,过滤层6中间为石英砂滤料,上下端面设有滤网,石英砂滤料价格低,可以有效的过滤地表水中含有的泥沙颗料和一些悬浮物。过滤层6位于提拉篮5的下端,过滤层6上端面设有活动杆7,活动杆7滑动连接导向筒8,活动杆7压住过滤层6,使滤层有紧密度,增加过滤效果。导向筒8与罐盖3固定为一体,罐盖3与罐体2螺接,提拉篮5的上端面设有压板9,压板9与活动杆7滑动连接,使压板9将提拉篮5压住,提拉篮5为不锈钢薄壁管材,重量较轻,防止提拉篮在水压的作用下,挡住进水口1,影响进水效果。

[0027] 具体而言,如图3～4所示,导向筒8上端侧壁上设有四处的腰形孔801,腰形孔801均匀分布,活动杆7上端设有四处卡脚701,卡脚701安装在腰形孔801内,且可在腰形孔801内上下滑动。活动杆7上部分为中空结构,活动杆7中间位置设有四处方孔702,方孔702均匀分布在活动杆7的侧壁上,压板9上端设有四处卡扣901,卡扣901安装在方孔702内,压板9中间为中空且翼边为轮辐式结构,轮辐之间为透水孔,流水从中流出。活动杆7穿过压板9中。

[0028] 在一具体实施方式中,如图1～2所示,进水口1位于罐体2的上端,进水口1高于在压板9的上端面。

[0029] 本实用新型滴灌过滤器工作原理:打开进水阀门13,地表水经进水口1进入罐体2内,罐体2内设有提拉篮5,提拉篮5的上端低于进水口1,提拉篮5的外圈设有橡胶圈502,使提拉篮与筒壁紧密结合,防止地表水不经过过滤直接进入出水口4。提拉篮5内设有过滤层6,过滤层6中间为石英砂滤料,上下端面设有滤网,石英砂滤料价格低,可以有效的过滤地表水中含有的泥沙颗料和一些悬浮物。提拉篮5为不锈钢薄壁管材,重量较轻,上端安装有提手501,方便用户更换过滤层6时取出,提拉篮5底端设有过滤孔,过滤后的水流入从过滤孔中流入出水口4,输送到滴灌系统。过滤层6位于提拉篮5的下端,过滤层6上端面设有活动杆7,活动杆7滑动连接导向筒8,导向筒8与罐盖3固定为一体,提拉篮5的上端面设有压板9,压板9与活动杆7滑动连接,在水压的作用下,提拉篮5与过滤层6会产生小浮动,可以加速水流的过滤。使用一段时间后,滴管的水流减缓,将进水阀门13和出水阀门14关掉,罐盖3与罐体2用螺纹连接,中间将罐盖旋开,取下罐盖3,罐盖3下端的导向筒8会带着活动杆7,压板9一起取下,用钩子钩起提拉篮5上的提手501,把它取出后,对过滤层6进行更换,罐体内壁残留污垢时,可打开进水阀门13和排污阀门15,可以将罐体2内腔清洗,污垢由排污口10排出。清洗后罐体2,关闭排污阀门15。更换过滤层6,将提拉篮5放置到罐2体内,再将罐盖3、活动杆7和压板9一起,和罐体2旋紧,活动杆7和压板9将提拉篮5和过滤层6压住。打开进水阀门15和出水阀门16,可以继续工作。这种结构简单,更换方便,且成本低廉,适合大棚农户选用。

[0030] 本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。

[0031] 以上所述的实施例仅是对本实用新型的优选方式进行描述,并非对本实用新型的范围进行限定,在不脱离本实用新型设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本实用新

型的技术方案作出的各种变形和改进,均应落入本实用新型权利要求书确定的保护范围内。

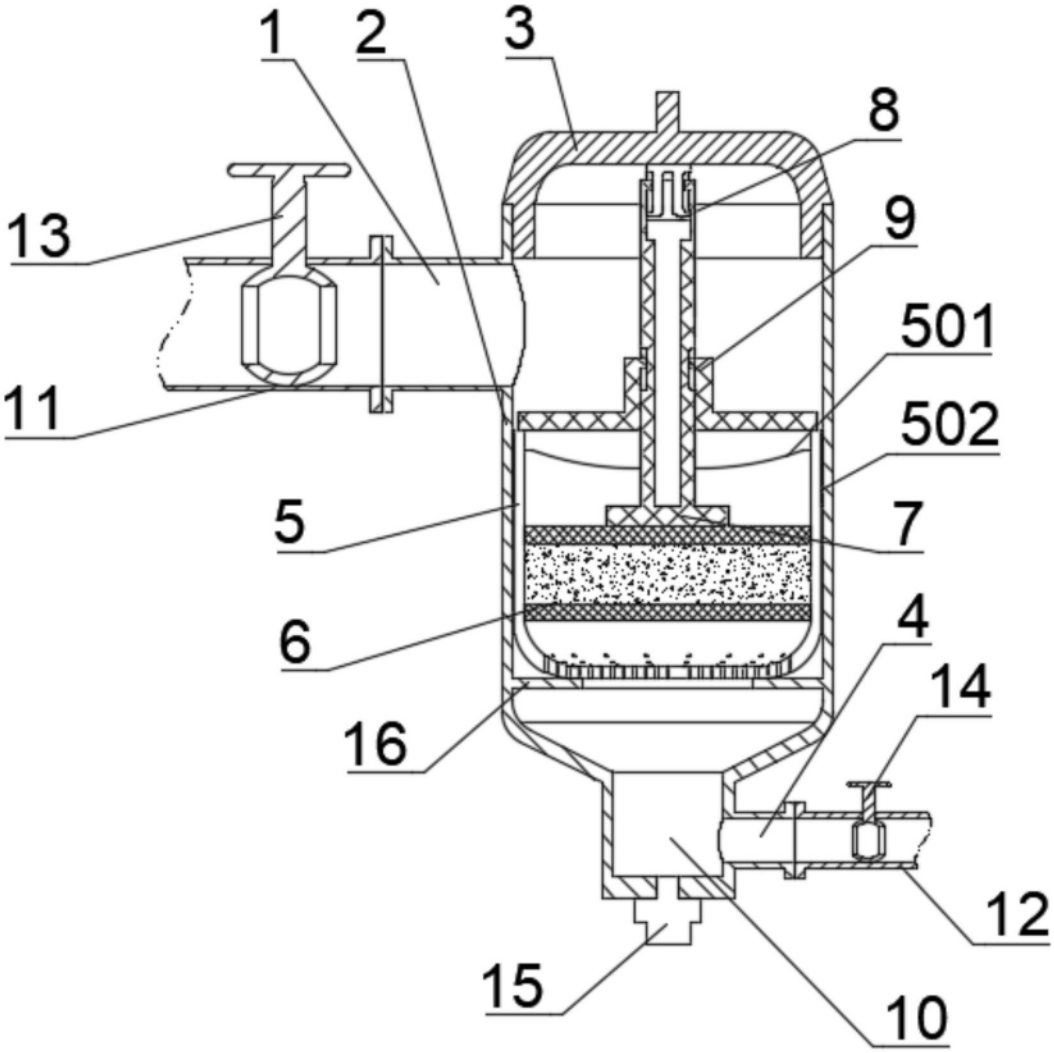


图1

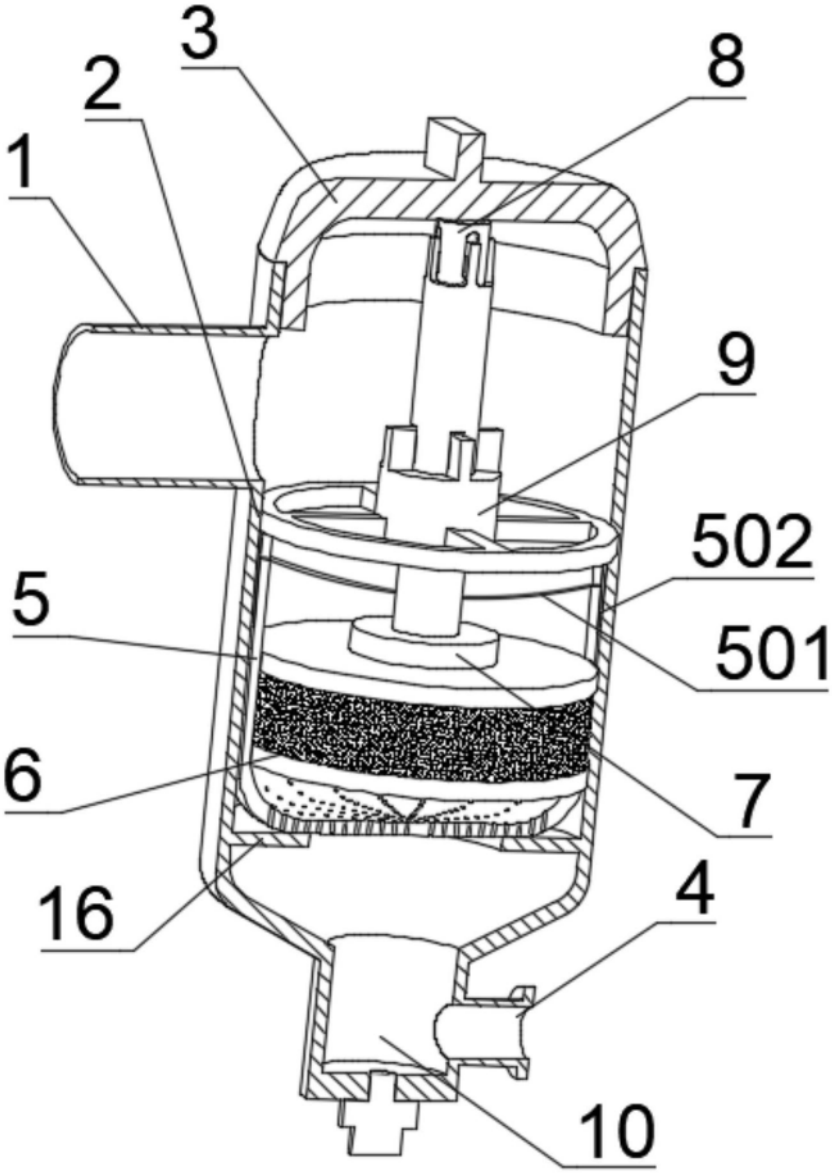


图2

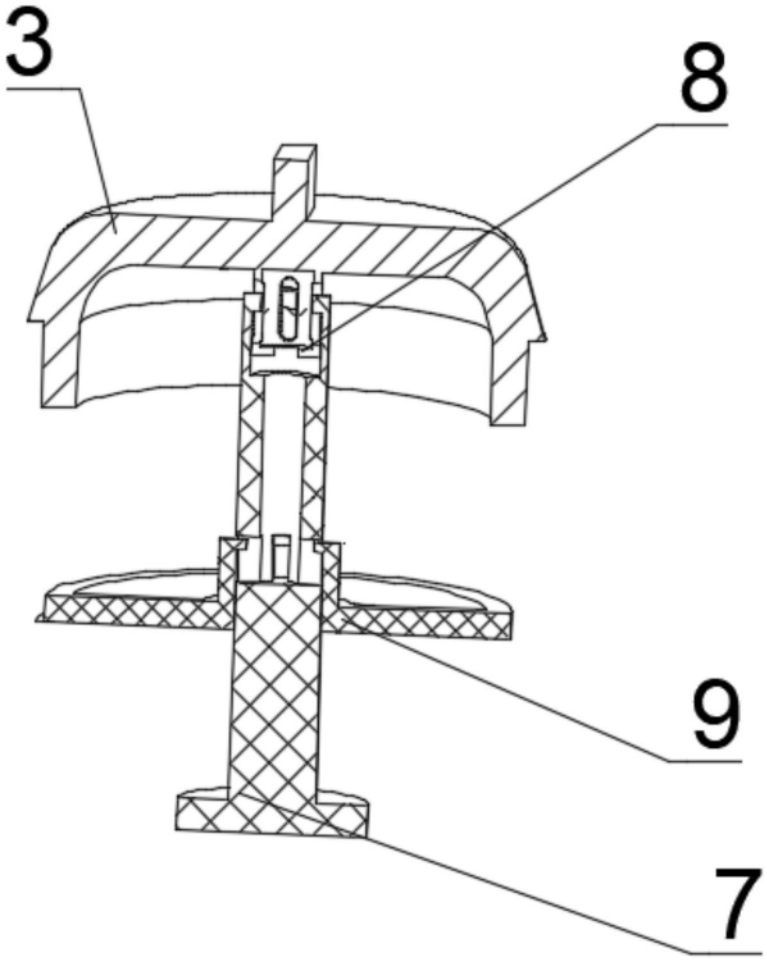


图3

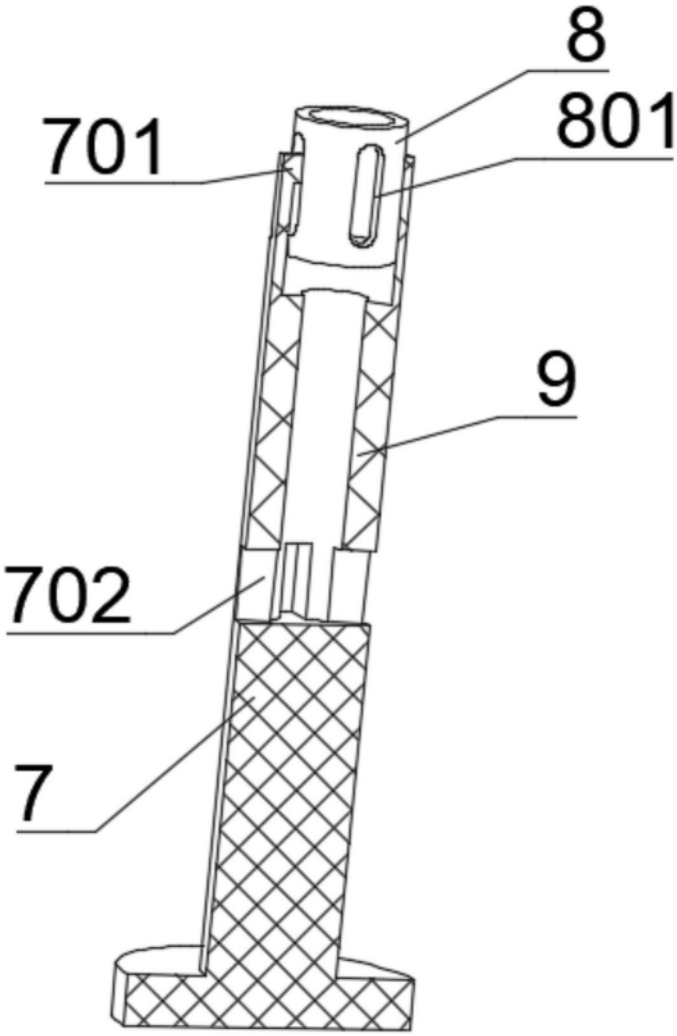


图4